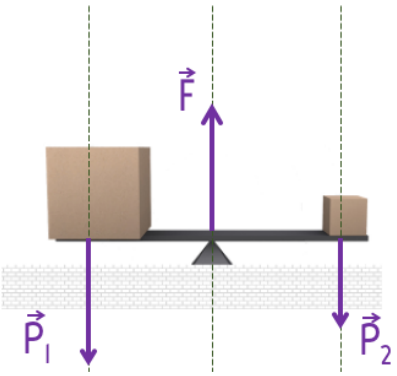
PROFESSOR FERRETTO

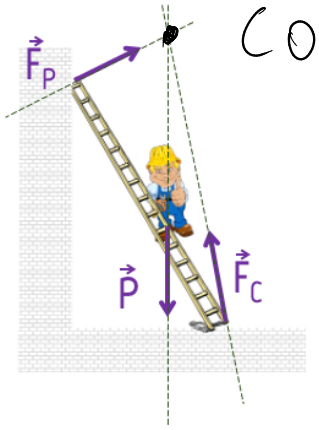
Equilíbrio de um Corpo Extenso – Parte 01

EQUILÍBRIO DE UM CORPO EXTENSO SOB AÇÃO DE 3 FORÇAS

PARALELAS

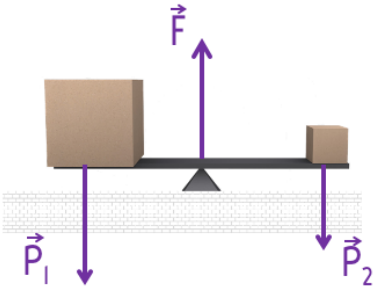


CONCORRENTES



Se um **corpo extenso** está em **equilíbrio** devido à ação de **apenas três forças**, as mesmas deverão ser obrigatoriamente **paralelas ou concorrentes**.

CONDIÇÕES DE EQUILÍBRIO DE UM CORPO EXTENSO



$$F = P_1 + P_2$$

$$F_R = 0$$

e

$$M_R = 0$$

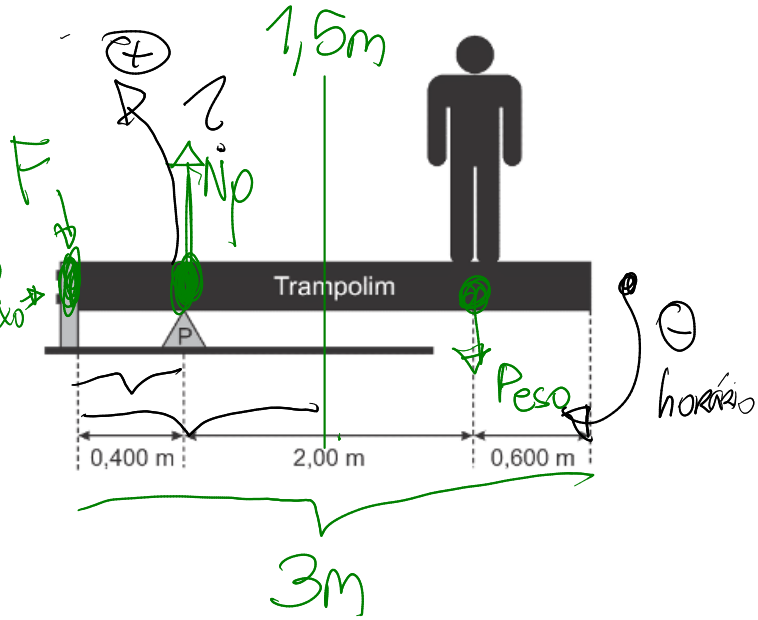
Exercício 01

(Fmp) Na Figura abaixo, apresenta-se o esquema de um atleta sobre o trampolim horizontal de uma piscina.

O trampolim pesa 200 N, e o atleta pesa 800 N.

A intensidade da força que o apoio P exerce sobre o trampolim vale, em N, aproximadamente,

a) 750
b) 4.050
c) 4.800
d) 5.550
e) 6.300



$N_p = F_e + P_T + P_A$

$\ominus M_{pa} \ominus M_p + \oplus M_{Np}$ $\quad M_{Fe} = 0$ PONTO FIXO

$-P_a \cdot d - P_t \cdot d + N_p \cdot d = 0$

$-800 \cdot 2{,}4 - 200 \cdot 1{,}5 + N_p \cdot 0{,}40 = 0$

$-1920 - 300 + N_p \cdot 0{,}40 = 0$

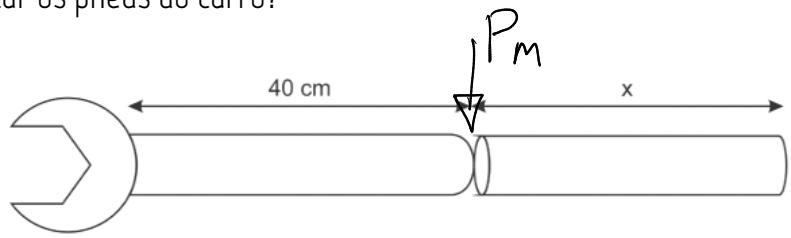
$0{,}4 N_p = 2220$

$N_p = \frac{2220}{0{,}4} = 5550 N$

Exercício 02

(Efomm) Um motorista de 80 kg notou que o pneu de seu carro estava furado. Para trocá-lo, utilizou uma chave de 40 cm de comprimento e o peso de seu corpo, atuando perpendicularmente à extremidade da chave, para soltar os parafusos. Devido à oxidação dos parafusos, o rapaz não conseguiu afrouxá-los com a força aplicada. Felizmente, havia um pedaço de barra de aço no porta-malas do seu veículo que pôde ser usada como alavanca. Suponha que fosse possível soltá-los com a chave original, caso o motorista pesasse 100 kg. Qual deve ser o comprimento mínimo da barra de aço, para que ele consiga trocar os pneus do carro?

a) 5 cm
b) 10 cm
c) 15 cm
d) 20 cm
e) 25 cm



$P_M = 80 \cdot 10 = 800 N$

$d_1 = 40 cm \rightarrow 0{,}4 m$

$P_{2M} = 100 \cdot 10 = 1000 N$

Qual o torque necessário

$M = F \cdot d \cdot \operatorname{sen} \theta$

$M_2 = P_2 \cdot d \cdot 1$

$M_2 = 1000 \cdot 40$

$M_2 = 40000 N/cm$

$M_x = P_M \cdot (40 + x)$

$40000 = 800 \cdot (40 + x)$

$\frac{40000}{800} = 40 + x$

$50 = 40 + x$

$50 - 40 = x$

$x = 10 cm$